МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент

«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Виконав:
студент групи КН-25-1
Ратієва Є. С.
Перевірив:
доцент кафедри КІ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: **Налагоджування та робота у Python+PyCharm+Git-GitHub середовищі**

Мета: швидкий старт для роботи із системою контролю версій (СКВ) Git, віддаленим репозиторієм GitHub та для роботи з інтерпретатором Python у середовищі IDE PyCharm під контролем Git.

Порядок виконання роботи

1. Створити аккаунт на GitHub і налагодити доступ до нього (за SSH, або https протоколом).

2. Створити на GitHub репозиторій matstat_<student secondname> з файлом README такого вмісту: «У цьому каталозі містяться лабораторні роботи з навчадбної дисципліни «Алгоритми і методи обчислень» студента групи <шифр групи> <ПІП>»

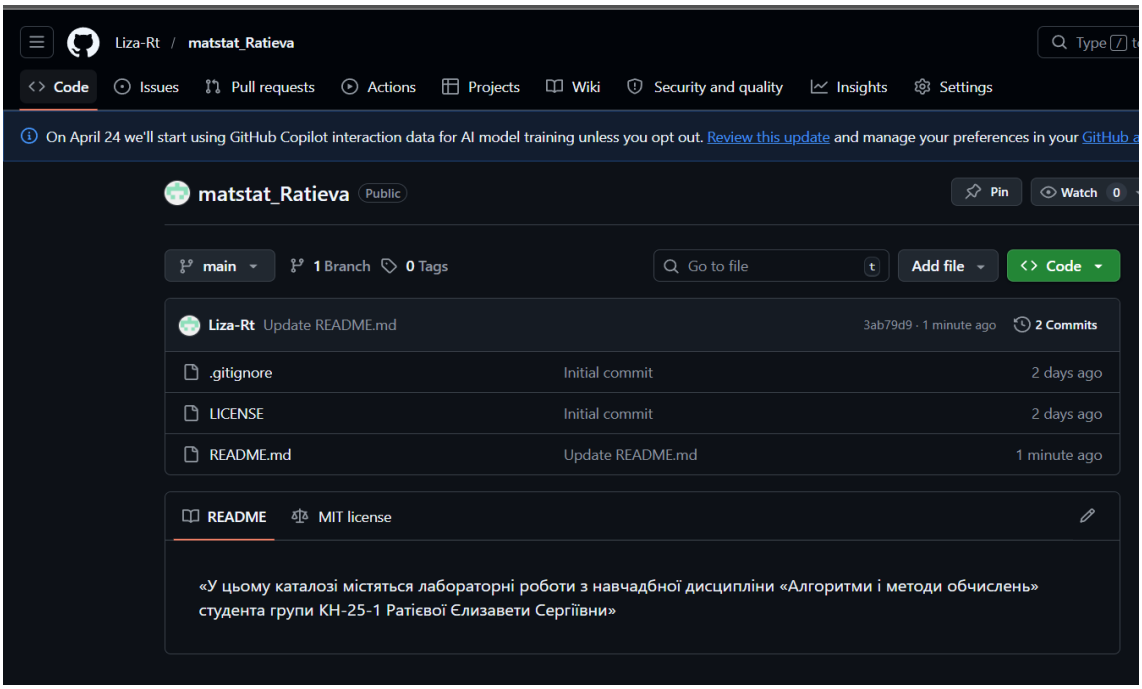

Рисунок 1 – Створений репозиторій

3. Установити інтерпретатор python.

4. Установити IDE PyCharm, створити проєкт і зв’язати його з віддаленим репозиторієм.

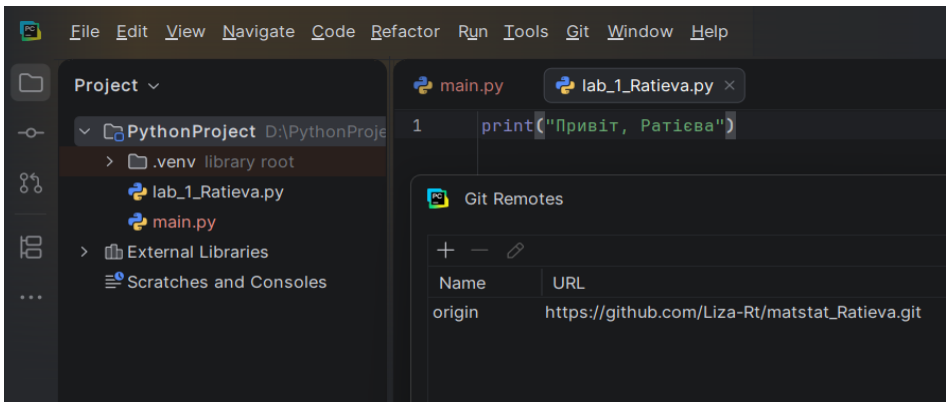

Рисунок 2 – Виконання пункту 4

5. Створити файл lab_1_StudentLastName.py з кодом, який виводить фразу «Привіт, ваше прізвище».

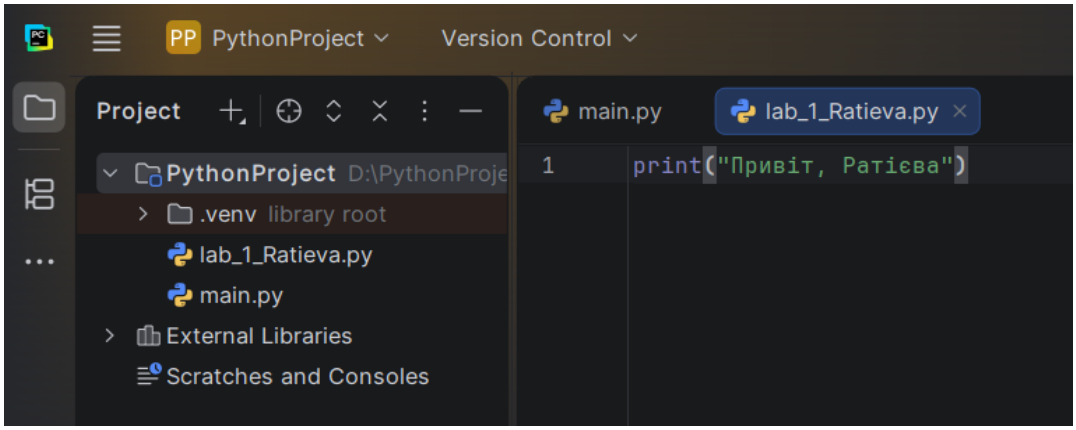

Рисунок 3 – Виконання 5 пункту

6. Закомітити файл у локальний репозиторій.

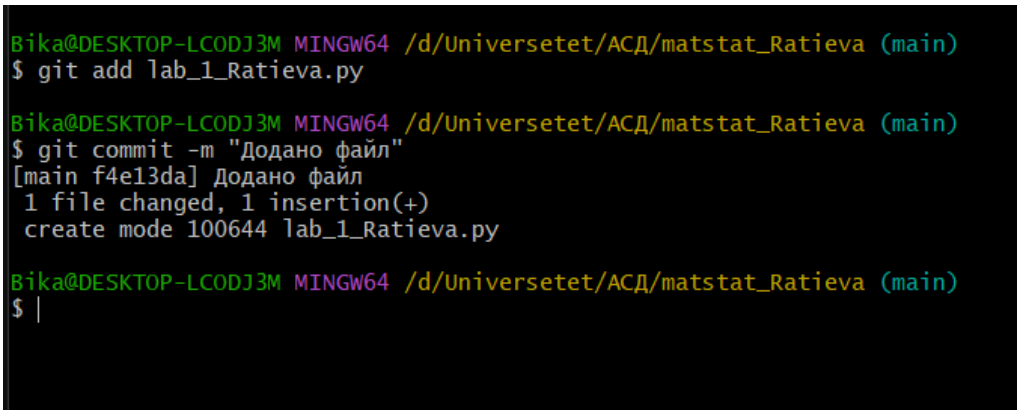

Рисунок 4 – Закомічений файл

7. Відправити («запушити») поточну версію Git-проєкта у віддалений репозиторій на GitHub.

```
Bika@DESKTOP-LCODJ3M MINGW64 /d/Universetet/АСД/matstat_Ratieva (main)
$ git push -u origin main
To https://github.com/Liza-Rt/matstat_Ratieva
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/Liza-Rt/matstat_Ratieva'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

Bika@DESKTOP-LCODJ3M MINGW64 /d/Universetet/АСД/matstat_Ratieva (main)
$
```

Рисунок 5 – Виконання пункту 7

8. Надати інтерактивне посилання на створений віддалений репозиторій. https://github.com/Liza-Rt/matstat_Ratieva

9. Надати відповіді на контрольні запитання.

1. **PyCharm** — це спеціалізована програма (IDE) для зручної розробки на Python із вбудованими інструментами для коду, тестів та Git.

2. **СКВ** — система для відстеження змін у файлах. **SVN** (Централізована): Історія лише на сервері. Без мережі працювати неможливо. **Git** (Розподілена): Кожен розробник має повну копію історії на своєму ПК. Можна працювати офлайн.

3. **git add .** — готує всі змінені файли до збереження (додає їх в «індекс»).

4. **git commit** — остаточно зберігає підготовлені зміни в локальну історію як новий «знімок» проекту.

5. **git push** — відправляє локальні коміти на віддалений сервер (GitHub).

Висновки: опанувала основи роботи з Git, GitHub та Python у PyCharm під контролем версій.